الواجب المنزلي رقم 02 في مادة الرياضيات

سُلّم يوم: 2025-11-13 **يُستلم يوم: 2025-11-18**

التمرين الأول:



1/ نعتبر العددين الحقيقين $a = 4\sqrt{2}$ و $b = 3\sqrt{5}$.

ا/ بين أن: $a - b = \dfrac{-13}{4\sqrt{2} + 3\sqrt{5}}$ ، ثم استنتج مقارنة بين a و b .

ب/ استنتج مقارنة بين: a^2 و b^2 ثم بين $\dfrac{1}{a}$ و $\dfrac{1}{b}$.

ج/ أُنشر وبسط العدد: $(4\sqrt{2} - 3\sqrt{5})^2$ ، ثم استنتج كتابة مبسطة للعدد: $A = \sqrt{77 - 24\sqrt{10}}$.

2/ لتكن x، y و z أعدادا حقيقية حيث: $4 \leq x \leq 6$ و $|y| \leq 3$ و $5 < \dfrac{-3z + 4}{2} < \dfrac{13}{2}$.

ا/ جد حصرا للعدد y ثم بين أن: $-3 < z < -2$.

ب/ عين حصرا لـ $(z + 3)$ ثم استنتج مقارنة بين: $(z + 3)$ و $(z + 3)^{1447}$ و $(z + 3)^{2025}$.

ج/ عيّن حصرا لـ $\left(\dfrac{2 - z}{3}\right)$ ثم استنتج مقارنة بين: $\left(\dfrac{2 - z}{3}\right)$ و $\left(\dfrac{2 - z}{3}\right)^{1447}$ و $\left(\dfrac{2 - z}{3}\right)^{2025}$.

د/ جد حصرا لكل من: • $x^2 - 6$ • $\sqrt{y + 7}$ • $\dfrac{x^2 - 6}{\sqrt{y + 7}}$

التمرين الثاني:

1/ (Δ) المستقيم العددي المزود بمعلم $(O; I)$ و M نقطة من (Δ) فاصلتها العدد الحقيقي x .

لتكن النقط $A(-4)$ ، $B(-2)$ و $C(3)$. باستعمال مفهوم المسافة حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

ا/ $|x - 2| = -1$

ب/ $|-x - 2| = 3$

ج/ $|-2x + 6| = 4$

د/ $|x - 1| \leq 2$

هـ/ $\left|\dfrac{1}{2}x + 2\right| > 1$

و/ $|x + 4| \leq |x - 3|$

ز/ $|x + 4| + |x - 3| = 7$

2/ لتكن E العبارة ذات المتغير الحقيقي x التالية: $E = \dfrac{1}{2}|2x - 4| + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$

ا/ بيّن أن $E = |x - 2| + |x + 1|$.

ب/ أُحسب E من أجل $x = 2 - \sqrt{5}$ ثم من أجل $x = \sqrt{2}$.

ج/ أُدرس إشارة كل من $(x + 1)$ و $(x - 2)$ حسب قيم x ، ثم أُكتب E دون رمز القيمة المطلقة.

د/ حل جبريا في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية: • $E = 3$ • $E = 2$ • $E \leq x + 7$

موقع الدراسة
eddirasa.com



التمرين الثالث:

1/ أتمم الجدول التالي، موضحا طريقة الحساب:

صيغة الحصر	صيغة المجال	مركز المجال	نصف قطر المجال	صيغة المسافة	صيغة القيمة المطلقة
$-3 \leq x \leq 4$					
	$x \in]-9;3[$				
		-2	6		
				$d(x,0) \leq 2$	
					$\lvert x+3 \rvert < \frac{1}{2}$

2/ أتمم الجدول التالي :(استعمل اللون الأحمر للمجال I واللون الأزرق للمجال J)

المجال I	المجال J	تمثيل المجالين على المستقيم العددي	$I \cup J$	$I \cap J$
$[1;5]$	$]-2;3[$			
$[-3;+\infty[$	$]-5;2]$			
$]-\infty;1[$	$[1;4[$			
$[1;3[$	$]1;3]$			
$[2;5[$	$]0;2]$			

بقول الإمام الشافعي -رحمه الله-:

شَكَوتُ إلى وَكيعٍ سوءَ حِفظي ♦ ♦ ♦ أرشَدني إلى تَركِ المَعاصي

وأخبرني بِأَنَّ العلمَ نورٌ ♦ ♦ ♦ ونورُ اللّهِ لا يُهدى لِعاصي

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الأول: (قواعد الحصر والمقارنة والترتيب)



1/ $a=4\sqrt{2}$ و $b=3\sqrt{5}$.

ا/ تبيان أن: $a-b=\dfrac{-13}{4\sqrt{2}+3\sqrt{5}}$:

• $a-b=4\sqrt{2}-3\sqrt{5}=\dfrac{\left(4\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right)\left(4\sqrt{2}+3\sqrt{5}\right)}{4\sqrt{2}+3\sqrt{5}}$

$=\dfrac{\left(4\sqrt{2}\right)^2-\left(3\sqrt{5}\right)^2}{4\sqrt{2}+3\sqrt{5}}=\dfrac{16\times 2-9\times 5}{4\sqrt{2}+3\sqrt{5}}$

$=\dfrac{32-45}{4\sqrt{2}+3\sqrt{5}}=\boxed{\dfrac{-13}{4\sqrt{2}+3\sqrt{5}}=a-b}$

• استنتاج مقارنة بين a و b : لدينا: $a-b<0$ ومنه: $\boxed{a<b}$

ب/ استنتاج مقارنة بين a^2 و b^2 :

لدينا: $a<b$ وبما أن كلا من a و b موجبان فإن: $\boxed{a^2<b^2}$.

استنتاج مقارنة بين $\dfrac{1}{a}$ و $\dfrac{1}{b}$:

لدينا: $a<b$ وبما أن كلا من a و b موجبان تماما فإن: $\boxed{\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}}$.

ج/ النشر والتبسيط:

• $\left(4\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right)^2=\left(4\sqrt{2}\right)^2+\left(3\sqrt{5}\right)^2-2\times 4\sqrt{2}\times 3\sqrt{5}$

$=16\times 2+9\times 5-24\sqrt{2\times 5}=32+45-24\sqrt{10}$

$=\boxed{77-24\sqrt{10}=\left(4\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right)^2}$

• استنتاج كتابة مبسطة للعدد $A=\sqrt{77-24\sqrt{10}}$:

• $A=\sqrt{77-24\sqrt{10}}=\sqrt{\left(4\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right)^2}=\left|4\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right|$

$=-\left(4\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right)=\boxed{-4\sqrt{2}+3\sqrt{5}=A}$

(لأن العدد $\left(4\sqrt{2}-3\sqrt{5}\right)$ سالب)

2/ $4\le x\le 6$ و $|y|\le 3$ و $5<\dfrac{-3z+4}{2}<\dfrac{13}{2}$.

ا/ إيجاد حصر للعدد y : لدينا: $|y|\le 3$ يكافئ: $\boxed{-3\le y\le 3}$.

• تبيان أن: $-3<z<-2$: لدينا: $5<\dfrac{-3z+4}{2}<\dfrac{13}{2}$

ومنه بالضرب في العدد 2 نجد : $10<-3z+4<13$

ومنه بإضافة العدد -4 نجد: $6<-3z<9$

ومنه بالضرب في العدد $-\dfrac{1}{3}$ نجد: $-\dfrac{1}{3}\times 9<-\dfrac{1}{3}(-3z)<-\dfrac{1}{3}\times 6$

أي: $\boxed{-3<z<-2}$.

ب/ تعيين حصر لـ: $(z+3)$:

لدينا: $-3<z<-2$ ومنه: $-3+3<z+3<-2+3$ أي: $\boxed{0<z+3<1}$

• استنتاج مقارنة:

بما أن: $0<(z+3)<1$ فإن: $\boxed{(z+3)^{2025}<(z+3)^{1447}<(z+3)}$.

ج/ تعيين حصر لـ: $\left(\dfrac{2-z}{3}\right)$

لدينا: $-3<z<-2$ ومنه: $2<-z<3$ ومنه: $2+2<2-z<3+2$

وبالتالي: $\dfrac{1}{3}\times 4<\dfrac{1}{3}\times(2-z)<\dfrac{1}{3}\times 5$ أي: $\boxed{\dfrac{4}{3}<\dfrac{2-z}{3}<\dfrac{5}{3}}$

• استنتاج مقارنة: بما أن: $\dfrac{4}{3}<\dfrac{2-z}{3}<\dfrac{5}{3}$ و $\dfrac{4}{3}>1$ فإنه بالتعدي: $\dfrac{2-z}{3}>1$

إذن: $\boxed{\left(\dfrac{2-z}{3}\right)<\left(\dfrac{2-z}{3}\right)^{1447}<\left(\dfrac{2-z}{3}\right)^{2025}}$

د/ تعيين حصر لـ: (x^2-6) :

لدينا: $4\le x\le 6$ ومنه: $4^2\le x^2\le 6^2$ أي: $16\le x^2\le 36$

وبالتالي: $16-6\le x^2-6\le 36-6$ إذن: $\boxed{10\le x^2-6\le 30}$.

• تعيين حصر لـ: $\sqrt{y+7}$: لدينا: $-3\le y\le 3$

ومنه: $-3+7\le y+7\le 3+7$ أي: $4\le y+7\le 10$

مؤسسة الدراسة eddirasa.com

وبالتالي: $\sqrt{4} \leq \sqrt{y+7} \leq \sqrt{10}$ أي: $\boxed{2 \leq \sqrt{y+7} \leq \sqrt{10}}$.

- **تعيين حصر لـ:** $\dfrac{x^2-6}{\sqrt{y+7}}$:

لدينا مما سبق: $2 \leq \sqrt{y+7} \leq \sqrt{10}$ ومنه: $\dfrac{1}{\sqrt{10}} \leq \dfrac{1}{y+7} \leq \dfrac{1}{2}$

ولدينا: $10 \leq x^2-6 \leq 30$

وبالتالي: $10 \times \dfrac{1}{\sqrt{10}} \leq (x^2-6) \times \dfrac{1}{y+7} \leq 30 \times \dfrac{1}{2}$

إذن: $\boxed{\sqrt{10} \leq \dfrac{x^2-6}{\sqrt{y+7}} \leq 15}$.



التمرين الثاني: (القيمة المطلقة، معادلات ومتراجحات)

(Δ) مستقيم عددي مزود بمعلم $(O;I)$.

$M(x)$ ، $A(-4)$ ، $B(-2)$ و $C(3)$ نقط من (δ) حيث x عدد حقيقي.

1/ حل المعادلات والمتراجحات باستعمال مفهوم المسافة:

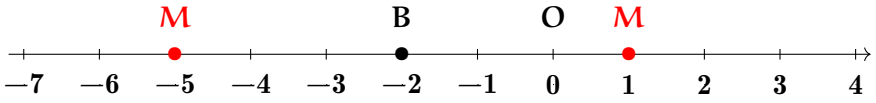
- **المعادلة** $|x-2| = -1$:

ليس لها حلول؛ لأن العدد -1 سالب تماما و من أجل كل عدد حقيقي x : $|x-2| \geq 0$.

- **المعادلة** $|-x-2| = 3$:

تكافئ: $|-(x+2)| = 3$ تكافئ: $|x+2| = 3$ (لأن: $|-X| = |X|$)

تكافئ: $|x-(-2)| = 3$ معناه: $d(x;-2) = 3$ أي: $MB = 3$.



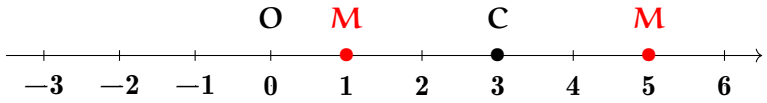
وبالتالي للنقطة M موضعين على المستقيم العددي، لما: $x = -5$ ولما $x = 1$.

إذن مجموعة حلول المعادلة هي: $\boxed{S = \{-5;1\}}$.

- **المعادلة** $|-2x+6| = 4$:

تكافئ: $|-2(x-3)| = 4$ تكافئ: $|-2| \times |x-3| = 4$ أي: $2|x-3| = 4$

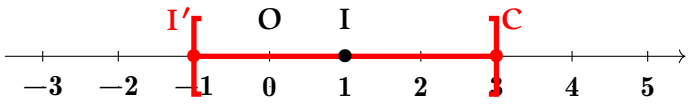
تكافئ: $|x-3| = 2$ معناه: $d(x;3) = 2$ أي: $MC = 2$.



وبالتالي للنقطة M موضعين على المستقيم العددي، لما: $x = 5$ ولما $x = 1$.

إذن مجموعة حلول المعادلة هي: $\boxed{S = \{1;5\}}$.

- **المتراجحة** $|x-1| \leq 2$: معناه: $d(x;1) \leq 2$ أي: $MI \leq 2$.



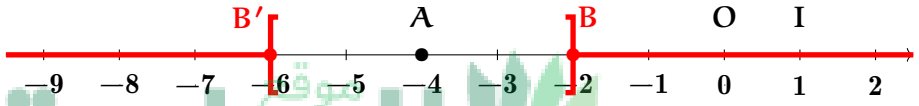
فمواضع النقطة M الممكنة هي جميع نقاط قطعة المستقيم $[I'C]$ حيث: $I'(-1)$ و $C(3)$

أي: $-1 \leq x \leq 3$. إذن مجموعة حلول المتراجحة هي: $\boxed{S = [-1;3]}$.

- **المتراجحة** $\left|\dfrac{1}{2}x+2\right| > 1$:

تكافئ: $\left|\dfrac{1}{2}(x+4)\right| > 1$ تكافئ: $\left|\dfrac{1}{2}\right| \times |x+4| > 1$ أي: $\dfrac{1}{2}|x+4| > 1$

تكافئ: $|x-(-4)| > 2$ معناه: $d(x;-4) > 2$ أي: $MA > 2$.



فمواضع النقطة M الممكنة هي جميع نقاط المستقيم العددي ماعدا نقاط قطعة المستقيم $[B'B]$

حيث: $B'(-6)$ و $B(-2)$ أي: $x < -6$ أو $x > -2$.

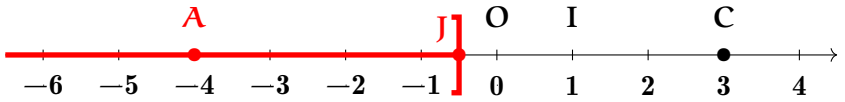
موقع الدراسة
eddirasa.com

إذن مجموعة حلول المتراجحة هي: $S =]-\infty;-6[\cup]-2;+\infty[$.

• **المتراجحة** $|x+4| \leq |x-3|$ **:**

$|x+4| \leq |x-3|$ تكافئ: $|x-(-4)| \leq |x-3|$

معناه: $d(x;-4) \leq d(x;3)$ أي: $MA \leq MC$.



فمواضع النقطة M الممكنة هي جميع نقاط نصف المستقيم $[JA)$ ،

حيث النقطة $J(-\frac{1}{2})$ منتصف القطعة $[AC]$ ، أي: $x \leq -\frac{1}{2}$.

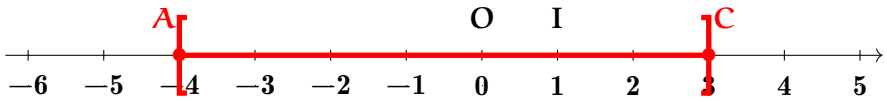
إذن مجموعة حلول المتراجحة هي: $S =]-\infty;-\frac{1}{2}]$.



• **المعادلة** $|x+4|+|x-3|=7$ **:**

$|x+4|+|x-3|=7$ تكافئ: $|x-(-4)|+|x-3|=7$

معناه: $d(x;-4)+d(x;3)=7$ أي: $MA+MC=7$.



فمواضع النقطة M الممكنة هي جميع نقاط قطعة المستقيم $[AC]$ ، أي: $-4 \leq x \leq 3$.

إذن مجموعة حلول المتراجحة هي: $S = [-4;3]$.

2/ ا/ تبيان أن $E = |x-2|+|x+1|$ **:**

• $E = \frac{1}{2}|2x-4| + \sqrt{x^2+2x+1} = \frac{1}{2}|2(x-2)| + \sqrt{(x+1)^2}$

$= \frac{1}{2}|2| \cdot |x-2|+|x+1| = \frac{1}{2} \times 2 \times |x-2|+|x+1|$

$E = |x-2|+|x+1|$

ب/ حساب E من أجل $x = 2-\sqrt{5}$ **:**

• $E(2-\sqrt{5}) = |2-\sqrt{5}-2| + |2-\sqrt{5}+1| = |-\sqrt{5}| + |3-\sqrt{5}|$

$= \sqrt{5} + (3-\sqrt{5}) = \sqrt{5}+3-\sqrt{5} = 3 = E(2-\sqrt{5})$

حساب E من أجل $x = \sqrt{2}$ **:**

• $E(\sqrt{2}) = |\sqrt{2}-2| + |\sqrt{2}+1| = -(\sqrt{2}-2) + (\sqrt{2}+1)$

$= -\sqrt{2}+2+\sqrt{2}+1 = 3 = E(\sqrt{2})$

ج/ دراسة الإشارة والكتابة دون رمز القيمة المطلقة:

لدينا: $x-2=0$ لما: $x=2$ ولدينا: $x+1=0$ لما: $x=-1$

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
E	$(-x+2)+(-x-1)$ $=-x+2-x-1$ $E=-2x+1$		$(-x+2)+(x+1)$ $=-x+2+x+1$ $E=3$		$(x-2)+(x+1)$ $=x-2+x+1$ $E=2x-1$		

وبالتالي:

$$E = \begin{cases} -2x+1 & ; \text{ لما } x \in]-\infty;-1[\\ 3 & ; \text{ لما } x \in [-1;2] \\ 2x-1 & ; \text{ لما } x \in]2;+\infty[\end{cases}$$

د/ حل المعادلات والمتراجحات جبريا:

✔ **المعادلة** $E=3$ **:** نميز ثلاث حالات:

◄ **لما:** $x \in]-\infty;-1[$:

فالمعادلة تكافئ: $-2x+1=3$ ومنه: $-2x=3-1$ إذن: $x=\frac{-2}{-2}=1$.

وهو حل مرفوض لأنه لا ينتمي إلى المجال $]-\infty;-1[$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

◄ **لما:** $x \in [-1;2]$: المعادلة محققة من أجل كل قيم x من هذا المجال. ($E = 3$)

◄ **لما:** $x \in]2;+\infty[$:

فالمعادلة تكافئ: $2x - 1 = 3$ ومنه: $2x = 3 + 1$ إذن: $x = \frac{4}{2} = 2$.

وهو حل مرفوض لأنه لا ينتمي إلى المجال $]2;+\infty[$.

- نستنتج في الأخير أن مجموعة حلول المعادلة هي: $\boxed{S = [-1;2]}$.

✔ **المعادلة $E = 2$:** نميز ثلاث حالات:

◄ **لما:** $x \in]-\infty;-1[$:

فالمعادلة تكافئ: $-2x + 1 = 2$ ومنه: $-2x = 2 - 1$ إذن: $x = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$

وهو حل مرفوض لأنه لا ينتمي إلى المجال $]-\infty;-1[$.

◄ **لما:** $x \in [-1;2]$:

المعادلة غير محققة من أجل كل قيم x من هذا المجال. ($E = 3 \neq 2$)

◄ **لما:** $x \in]2;+\infty[$:

فالمعادلة تكافئ: $2x - 1 = 2$ ومنه: $2x = 2 + 1$ إذن: $x = \frac{3}{2} = 2$.

وهو حل مرفوض لأنه لا ينتمي إلى المجال $]2;+\infty[$.

- نستنتج أنه ليس للمعادلة حلول في $\mathbb{R}$، أي مجموعة الحلول هي: $\boxed{S = \phi}$.

✔ **المتراجحة $E \leq x + 7$:** نميز ثلاث حالات:

◄ **لما:** $x \in]-\infty;-1[$:

فالمتراجحة تكافئ: $-2x + 1 \leq x + 7$ ومنه: $-2x - x \leq 7 - 1$

أي: $-3x \leq 6$ وبالتالي: $x \geq \frac{6}{-3}$ أي: $x \geq -2$.

إذن نقبل فقط الحلول التي تنتمي إلى المجال $]-\infty;-1[$ ، أي مجموعة حلول المتراجحة على هذا المجال هي: $\boxed{S_1 = [-2;-1[}$.

◄ **لما:** $x \in [-1;2]$:

فالمتراجحة تكافئ: $2x + 1 \leq x + 7$ ومنه: $2x - x \leq 7 - 1$ أي: $x \leq 6$.

إذن نقبل فقط الحلول التي تنتمي إلى المجال $[-1;2]$ ، أي مجموعة حلول المتراجحة على هذا المجال هي: $\boxed{S_2 = [-1;2]}$.

◄ **لما:** $x \in]2;+\infty[$:

فالمتراجحة تكافئ: $2x - 1 \leq x + 7$ ومنه: $2x - x \leq 7 + 1$ إذن: $x \leq 8$

إذن نقبل فقط الحلول التي تنتمي إلى المجال $]2;+\infty[$ ، أي مجموعة حلول المتراجحة على هذا المجال هي: $\boxed{S_3 =]2;8]}$.

- نستنتج في الأخير أن مجموعة حلول المتراجحة هي: $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$

إذن: $\boxed{S = [-2;8]}$.

التمرين الثالث: (الصيغ الأربعة، تقاطع وإتحاد مجالين)

1/ إتمام الجدول التالي:

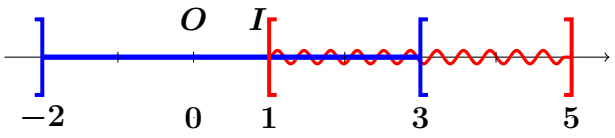
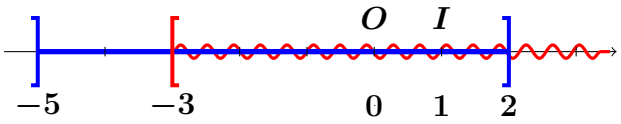
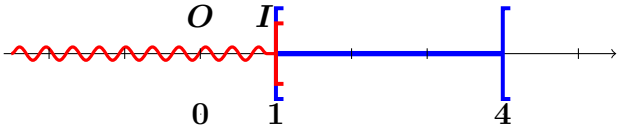
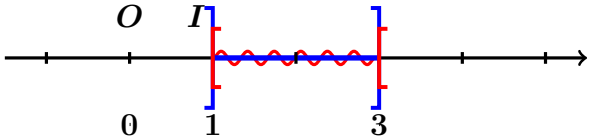
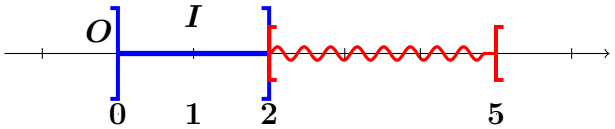
صيغة الحصر	صيغة المجال	المركز	ن. ق	صيغة المسافة	القيمة المطلقة
$-3 \leq x \leq 4$	$x \in [-3;4]$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$	$d\left(x;\frac{1}{2}\right) \leq \frac{7}{2}$	$\left\|x - \frac{1}{2}\right\| \leq \frac{7}{2}$
$-9 < x < 3$	$x \in]-9;3[$	-3	6	$d(x;-3) < 6$	$\|x+3\| < 6$
$-8 \leq x \leq 4$	$x \in [-8;4]$	-2	6	$d(x;-2) \leq 6$	$\|x+2\| \leq 6$
$-2 \leq x \leq 2$	$x \in [-2;2]$	0	2	$d(x,0) \leq 2$	$\|x\| \leq 2$
$-\frac{7}{2} < x < -\frac{5}{2}$	$x \in \left]-\frac{7}{2};-\frac{5}{2}\right[$	-3	$\frac{1}{2}$	$d(x;-3) < \frac{1}{2}$	$\|x+3\| < \frac{1}{2}$

المجال المغلق $[a;b]$ أو المفتوح: $]a;b[$

- مركزه: $c = \frac{a+b}{2}$ ● نصف قطره: $r = \frac{b-a}{2}$
- حدّاه: $a = c - r$ و $b = c + r$.

موقع الدراسة eddirasa.com

2/ إتمام الجدول التالي:

المجال I	المجال J	تمثيل المجالين على المستقيم العددي	$I \cup J$	$I \cap J$
$[1;5]$	$]-2;3[$		$]-2;5]$	$[1;3[$
$[-3;+\infty[$	$]-5;2]$		$]-5;+\infty[$	$[-3;2]$
$]-\infty;1[$	$[1;4[$		$]-\infty;4[$	ϕ
$[1;3[$	$]1;3]$		$[1;3]$	$]1;3[$
$[2;5[$	$]0;2]$		$]0;5[$	$\{2\}$

◄ رُوِيَ عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قال:

«أول العلم الصمت، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم نشره وتعليمه»

◄ و رُوِيَ عن عبد الله بن المبارك أنه قال:

« أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر»

رابط الموضوع مع الإجابة النموذجية للواجب المنزلي رقم 02 (01- ج م ع تك)

موقع الدراسة eddirasa.com
أيمن مي عمورة